

# Base ortonormal

**Definición 1 (Base ortonormal).** Sea  $H$  un espacio prehilbert y  $\mathcal{B} = \{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  un sistema ortonormal en  $H$ ,  $\mathcal{B}$  es una base ortonormal en  $H$

$$\iff \forall x \in H : x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, u_n \rangle u_n.$$

## Referenciado en

- `teo-base-ortonormal-exp-l2`
- `teo-identidad-plancherel`